4. Результати

4.4 Діаграма спрямованості

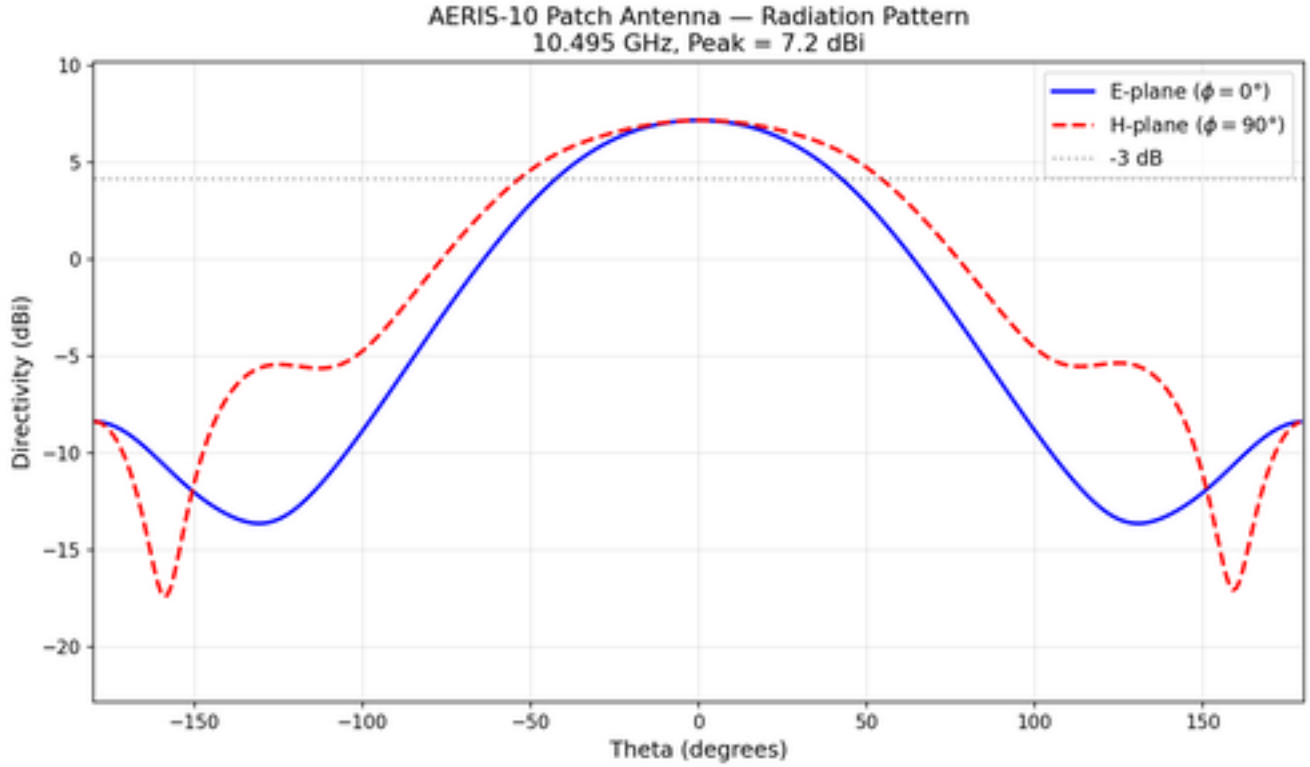

Рисунок 4.4 - Зрізи директивності в E-площині (phi = 0 deg) та H-площині (phi = 90 deg) на частоті 10.5 GHz.

Що це показує: далеку зону випромінювання одиночного патч-елемента у вигляді залежності директивності (dBi) від кута піднесення theta. Подано два головні зрізи: E-площина, яка містить вектор електричного поля, та H-площина, яка містить вектор магнітного поля.

Параметр	Значення
Пікова директивність	7.19 dBi
HPBW в E-площині	~75 deg
HPBW в H-площині	~85 deg
Відношення впередназад	> 15 dB

Наслідок для масиву: діаграма одиночного елемента задає оболонку, всередині якої можна електронно сканувати промінь. Ширина пелюстка близько 75-85 deg дозволяє масиву з 128 елементів відхиляти промінь до +-45 deg без суттєвого падіння підсилення. Після +-60 deg підсилення елемента швидко зменшується, тому XPA-105 використовує механічний обертач для повного азимутального покриття.